

2026 年 5 月 31 日
量子原子力統合特論レポート

第六回出席課題

情報経営システム工学分野 M1

学籍番号 : 24336488

氏名 : 本間三暉

1 原子力材料を一つ挙げ，その特徴を述べよ．

1.1 原子力材料

ジルカロイ

1.2 特徴

ジルコニウム元素を素材にした，錫，鉄，ニッケル，クローム等の少量を含む合金である．ジルカロイは軽量で高強度，耐食性に優れているため，原子炉の構造材料として使用され，主に燃料被覆管や構造部材に利用されている．また，ジルカロイは中性子吸収が少ないため，核反応を妨げずに効率的なエネルギー生成が可能である．

参考文献

- [1] 原子力百科事典 ATOMICA https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_394.html
- [2] 一般社団法人 日本機械学会 <https://www.jsme.or.jp/jsme-medwiki/doku.php?id=12:1006006>